평면분해와 매뉴얼 그래프

교재 개정판 (학부 3학년 대상). 증명이 완결된 내용만 싣는다. 증명 없이 쓰는 것은 고전 결과의 인용 (I), (II), (III)뿐이며, 그 밖에 "평면 그래프"와 "마이너"는 표준 용어로 정의 없이 쓴다.

머리말: 이 책의 원칙과 규약

1. 모든 정의는 대상의 집합을 명시한다. 모든 명제는 증명을 갖는다.
2. 그래프 규약. 그래프 $G = (V, E)$는 순서쌍이다. 여기서 V는 유한 집합이고 $E \subseteq \binom{V}{2}$이다. 두 그래프 $G = (V, E)$, $G' = (V', E')$가 같다는 것은 $V = V'$이고 $E = E'$인 것이다. 두 그래프가 동형이라는 것은 전단사 $f : V \to V'$가 존재하여 $\{x, y\} \in E \iff \{f(x), f(y)\} \in E'$인 것이다.
3. 고전 결과 (인용). 이 책이 증명 없이 쓰는 결과는 다음 세 개뿐이다. 모두 표준 사실이다 (예: Diestel, *Graph Theory*).
    - (I) 오일러 부등식. $G = (V, E)$가 평면 그래프이고 $|V| \geq 3$이면 $|E| \leq 3|V| - 6$이다. 또 G가 평면 그래프이고 $|V| \geq 3$이며 G가 길이 3인 사이클을 갖지 않으면 $|E| \leq 2|V| - 4$이다.
    - (II) 마이너 닫힘. G가 평면 그래프이고 H가 G의 마이너이면 H는 평면 그래프이다.
    - (III) K_4는 평면 그래프이다. 이 사실은 증명 없이 받아들인다.
4. "평면 그래프", "연결", "부분그래프", "경로", "사이클", "완전 이분 그래프"는 표준 용어이며 정의 없이 쓴다. "마이너"의 정의는 제3장에서 조작으로 명시하여 쓴다.
5. 이 책은 증명되지 않은 추측을 싣지 않는다.

기호

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.
- $n \in \mathbb{N}$에 대해 $[n] := \{1, \dots, n\}$.
- 유한 집합 X에 대해 $\binom{X}{2} := \{\{x, y\} : x, y \in X,\ x \neq y\}$. 즉 X의 서로 다른 두 원소로 이루어진 비순서쌍 전체의 집합이다.
- 집합 X의 원소 개수는 $|X|$로 쓴다. $\varnothing$은 공집합이다.
- $\sqcup$는 서로소 합집합을 뜻한다. 즉 $A \sqcup B$라고 쓰면 $A \cap B = \varnothing$이 성립한다.

제1장 평면분해

정의 1.1 (평면분해)

$G = (V, E)$를 그래프라 하자. 그래프들의 순서쌍 $(P_1, \dots, P_n)$ ($n \in \mathbb{N}$, $P_k = (V(P_k), E(P_k))$)이 G의 평면분해라는 것은 다음 두 조건이 성립하는 것이다.

- (D1) 각 $k \in [n]$에 대해 P_k는 평면 그래프이다.

- (D2) 등식 $G = P_1 + \cdots + P_n$이 성립한다. 여기서 두 그래프의 합은 $(V(P_1), E(P_1)) + (V(P_2), E(P_2)) := (V(P_1) \cup V(P_2),\ E(P_1) \cup E(P_2))$이고, 세 개 이상의 합은 차례로 정의한다. 즉 $V = V(P_1) \cup \cdots \cup V(P_n)$이고 $E = E(P_1) \cup \cdots \cup E(P_n)$이다.

등식 (D2)에서 $V(P_k) \subseteq V$, $E(P_k) \subseteq E$가 따른다. 여기서 $V(P_k)$는 조각 P_k의 점집합, $E(P_k)$는 조각 P_k의 변집합이다. P_k가 그래프이므로 $E(P_k) \subseteq \binom{V(P_k)}{2}$이다. 평면분해를 이렇게 등식으로 지칭하는 것이 이 책의 정의이다. 따라서 평면분해는 "$G = P_1 + \cdots + P_n$을 만족하는 평면 그래프들의 순서쌍"이다.

각 P_k를 평면분해의 조각이라 한다. 두 조각은 점이나 변을 공유할 수 있다. 즉 $k \neq l$에 대해 $V(P_k) \cap V(P_l) \neq \varnothing$이거나 $E(P_k) \cap E(P_l) \neq \varnothing$일 수 있다. 같은 그래프가 두 번 나와도 순서쌍에서는 서로 다른 두 조각이다.

예 1.2 (자명 분해)

$G = (V, E)$가 평면 그래프이면 $n = 1$, $P_1 = (V, E)$로 두면 (P_1)은 G의 평면분해이다. 역으로, $n = 1$인 평면분해 (P_1)이 존재하면 (D2)에 의해 $V(P_1) = V$, $E(P_1) = E$이므로 $P_1 = G$이고 G는 평면 그래프이다.

예 1.3 (정사각형 두 장으로 만든 K_4)

$V = \{0, 1, 2, 3\}$, $E = \binom{V}{2}$인 그래프를 K_4라 하자. 다음 두 조각을 정의하고 $\mathcal{D} := (P_1, P_2)$로 둔다.

- $P_1 = (V, E(P_1))$, $E(P_1) = \big\{\{0,1\}, \{1,3\}, \{3,2\}, \{2,0\}\big\}$.
- $P_2 = (V, E(P_2))$, $E(P_2) = \big\{\{0,3\}, \{3,1\}, \{1,2\}, \{2,0\}\big\}$.

검증. $P_1 = (V, E(P_1))$, $P_2 = (V, E(P_2))$로 정의했으므로 $V(P_1) = V(P_2) = V$. (D2): $E(P_1) \cup E(P_2) = \{\{0,1\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{0,2\}, \{0,3\}, \{1,2\}\} = \binom{V}{2} = E$. (D1): P_1은 사이클 0-1-3-2-0이고 P_2는 사이클 0-3-1-2-0이다. 길이 m의 사이클은 평면 그래프이다 (보조명제 1.4). 따라서 $\mathcal{D}$는 K_4의 평면분해이다. 또 $E(P_1) \cap E(P_2) = \big\{\{1,3\}, \{0,2\}\big\}$이다.

보조명제 1.4 (사이클의 평면성)

$m \geq 3$이면 $C_m = (\{c_1, \ldots, c_m\},\ \{e_1, \ldots, e_m\})$은 평면 그래프이다. 여기서 $e_j := \{c_j, c_{j+1}\}$이고 지표는 $\bmod m$으로 읽는다.

여기서 평면 그래프란 다음 자료가 존재하는 그래프 (V, E)이다. 점 사상 $\varphi : V \to \mathbb{R}^2$와 각 변 $e = \{u, v\} \in E$에 대한 단순 곡선 $\gamma_e : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ (단사 연속 함수)이며, $\{\gamma_e(0), \gamma_e(1)\} = \{\varphi(u), \varphi(v)\}$이고 다음이 성립한다.

- (P1) φ는 단사이다.
- (P2) 모든 $e \in E$와 $w \in V \setminus e$에 대해 $\varphi(w) \notin \gamma_e([0,1])$이다.
- (P3) 서로 다른 $e, f \in E$에 대해 $\gamma_e([0,1]) \cap \gamma_f([0,1]) \subseteq \varphi(e \cap f)$이다.

평면성은 동형에 대해 불변이다. 실제로 동형 $f : G \to G'$와 G의 그림 (φ, γ)가 있으면 $\varphi' := \varphi \circ f^{-1}$와 $\gamma'_{f(e)} := \gamma_e$로 G'의 그림을 얻는다. f가 전단사이므로 (P1)–(P3)은 그대로 성립한다.

본 증명은 γ_{e_j}를 선분으로 잡는다.

증명. $\mathbb{R}^2$의 내적을 $x \cdot y$, 행렬식을 $\det(x, y) := x_1 y_2 - x_2 y_1$로 쓴다. $\delta := 2\pi / m$, $\theta_j := j\delta$, $p(\theta) := (\cos\theta, \sin\theta)$, $p_j := p(\theta_j)$로 둔다.

(G1) $p(\theta)=p(\theta')$이면 $\cos(\theta-\theta')=p(\theta)\cdot p(\theta')=|p(\theta)|^2=1$이므로 $\theta-\theta'\in 2\pi\mathbb{Z}$이다. $p_i=p_j$이면 $2\pi(i-j)/m\in 2\pi\mathbb{Z}$, 즉 $m\mid i-j$이다. 따라서 $p_1,\dots,p_m$은 서로 다른 m개의 점이다.

(G2) 단위원 위의 서로 다른 세 점 x,y,z는 한 직선 위에 있지 않다. 실제로 $x\neq y$이고 $z=x+t(y-x)$라 하자. $|x|=|y|=1$이므로 $x\cdot(y-x)=-\tfrac12|y-x|^2$이고, 따라서 $|z|^2=1+t(t-1)|y-x|^2$이다. $|z|=1$이면 $t\in\{0,1\}$이므로 $z\in\{x,y\}$이다.

(G3) $a\neq b$인 $a,b\in\mathbb{R}^2$에 대해 $\ell_{ab}(x):=\det(b-a,\,x-a)$로 둔다. ℓ_{ab}는 아핀 함수이고 $\ell_{ab}(a)=\ell_{ab}(b)=0$이다. 따라서 $\ell_{ab}((1-t)x+ty)=(1-t)\ell_{ab}(x)+t\,\ell_{ab}(y)$이며, $\ell_{ab}(x)>0$, $\ell_{ab}(y)>0$이면 ℓ_{ab}는 선분 $[x,y]$ 위에서 양수이다. 또 ℓ_{ab}의 영점집합은 a,b를 지나는 직선 L_{ab}이고, 선분 $[a,b]$는 L_{ab}에 포함된다. $\det$가 쌍선형이므로 $\ell_{ab}(x)=\det(b-a,x)+\det(a,b)$이다.

(G4) $a=p_j$, $b=p_{j+1}$, $k\not\equiv j,\ j+1 \pmod m$이면 $\ell_{ab}(p_k)>0$이다. 증명: $\alpha:=\theta_j$, $\beta:=\alpha+\delta$, $m:=\alpha+\delta/2$, $s:=2\sin(\delta/2)>0$으로 둔다 ($0<\delta/2\le\pi/3$). 합차 공식에 의해 $b-a=s(-\sin m,\,\cos m)$이다. 따라서 $\det(b-a,p(\theta))=-s\cos(\theta-m)$이다. 또 $\det(a,b)=\sin\delta=s\cos(\delta/2)$이다. (G3)에 의해

$$\ell_{ab}(p(\theta))=s\bigl(\cos\tfrac{\delta}{2}-\cos(\theta-m)\bigr).$$

$q:=k-j$, $o:=2q-1$로 두면 $\theta_k-m=(2q-1)\pi/m=o\pi/m$이므로 $\ell_{ab}(p_k)=s\bigl(\cos\frac{\pi}{m}-\cos\frac{o\pi}{m}\bigr)$이다. o를 $2m$으로 나눈 나머지 쪽으로 옮겨 $o'\equiv o \pmod{2m}$, $|o'|\le m$로 두면 o'는 홀수이고 $\cos\frac{o\pi}{m}=\cos\frac{|o'|\pi}{m}$이다. $\frac{|o'|\pi}{m}\in[\frac{\pi}{m},\pi]$이고 $\cos$는 $[0,\pi]$에서 엄격 감소하므로 $\cos\frac{o\pi}{m}\le\cos\frac{\pi}{m}$이고, 등호는 $|o'|=1$, 즉 $o\equiv\pm1 \pmod{2m}$일 때만 성립한다. $o\equiv1 \pmod{2m}\iff q\equiv1 \pmod m$이고 $o\equiv-1 \pmod{2m}\iff q\equiv0 \pmod m$이다. $k\not\equiv j,j+1$이면 $q\not\equiv0,1 \pmod m$이므로 부등식이 엄격하고 $\ell_{ab}(p_k)>0$이다.

(P1) (G1)에 의해 $\varphi(c_j):=p_j$는 단사이다.

곡선은 $\gamma_{e_j}(t):=(1-t)p_j+t\,p_{j+1}$ ($t\in[0,1]$)이다. $p_j\neq p_{j+1}$이므로 $\gamma_{e_j}(t)=\gamma_{e_j}(t')$이면 $t=t'$이다. 따라서 γ_{e_j}는 단순 곡선이고 $\{\gamma_{e_j}(0),\gamma_{e_j}(1)\}=\{\varphi(c_j),\varphi(c_{j+1})\}$이다.

(P2) $w=c_k$, $k\not\equiv j,j+1$이라 하자. $\gamma_{e_j}([0,1])=[p_j,p_{j+1}]\subseteq L_{p_jp_{j+1}}$이다. (G4)에 의해 $\ell_{p_jp_{j+1}}(p_k)\neq0$이므로 $p_k\notin L_{p_jp_{j+1}}$이고, 따라서 $\varphi(w)\notin\gamma_{e_j}([0,1])$이다.

(P3) $e_j\neq e_k$라 하자. 두 변은 끝점을 두 개 공유할 수 없으므로 다음 두 경우 중 하나이다.

- 경우 A: $\{j,j+1\}\cap\{k,k+1\}=\varnothing \pmod m$. 그러면 $k,k+1\not\equiv j,j+1$이다. (G4)에 의해 $p_k,p_{k+1}\in H^+:=\{\ell_{p_jp_{j+1}}>0\}$이다. (G3)에 의해 $[p_k,p_{k+1}]\subseteq H^+$이고, $H^+\cap L_{p_jp_{j+1}}=\varnothing$이다. $\gamma_{e_j}([0,1])\subseteq L_{p_jp_{j+1}}$이므로 두 곡선의 상은 서로소이다.
- 경우 B: 두 변이 끝점을 정확히 하나 c_m에서 공유한다. 다른 끝점을 c_a, c_b로 두면 c_m,c_a,c_b는 서로 다르고 φ는 단사이므로 $P:=p_m$, $A:=\varphi(c_a)$, $B:=\varphi(c_b)$는 단위원 위의 서로 다른 세 점이다. 두 곡선의 상은 $[P,A]$, $[P,B]$이다. $x\in[P,A]\cap[P,B]$, $x\neq P$라 하면 $x=P+t(A-P)=P+t'(B-P)$ ($t,t'\in(0,1]$)이므로 A와 B는 모두 P를 지나고 방향 $x-P$인 직선 위에 있다. 이것은 (G2)에 모순이다. 따라서 $[P,A]\cap[P,B]\subseteq\{P\}=\varphi(e_j\cap e_k)$이다.

두 경우가 모든 경우를 덮으므로 (P1)–(P3)이 성립하고 C_m은 평면 그래프이다. $\square$

예 1.5 (두 오각형으로 만든 K_5)

$V=\{0,1,2,3,4\}$, $E=\binom{V}{2}$인 그래프를 K_5라 하자. 다음 두 조각을 정의하고 $\mathcal{D}:=(P_1,P_2)$로 둔다.

- $P_1=(V,E(P_1))$, $E(P_1)=\bigl\{\{0,1\},\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{0,4\}\bigr\}$. 사이클 0-1-2-3-4-0이다.
- $P_2=(V,E(P_2))$, $E(P_2)=\bigl\{\{0,2\},\{2,4\},\{4,1\},\{1,3\},\{0,3\}\bigr\}$. 사이클 0-2-4-1-3-0이다.

검증. $P_1 = (V, E(P_1))$, $P_2 = (V, E(P_2))$로 정의했으므로 $V(P_1) = V(P_2) = V$. (D2): $E(P_1) \cup E(P_2) = \binom{V}{2}$이다 (열 개의 쌍을 전부 세면 된다). (D1): 두 조각은 길이 5인 사이클이므로 보조명제 1.4에 의해 평면 그래프이다. $E(P_1) \cap E(P_2) = \varnothing$이다. 따라서 $\mathcal{D}$는 K_5의 평면분해이다.

제2장 복사점과 매뉴얼 그래프

이 장에서는 그래프 $G = (V, E)$와 G의 평면분해 $\mathcal{D} = (P_1, \dots, P_n)$를 고정한다.

동기. 여러 조각이 같은 점 v를 공유할 수 있으므로 조각마다 복사점 (v, k)를 둔다. 그러면 $F(v)$는 v의 모든 복사점의 모임이다. 흰 점 w_v는 $|F(v)| \geq 2$일 때 v의 복사점들을 묶어 기록하고, E_{01}은 복사점과 그 기록을 잇는다. E_{11}은 두 조각이 같은 변을 두 번 이상 가진다는 사실을 기록한다. 조립 $A(\mathfrak{M})$은 이 기록을 풀어 G를 돌려준다 (정리 3.2).

정의 2.1 (복사점)

- $V_0 := \{(v, k) \in V \times [n] : \ v \in V(P_k)\}$. 원소 (v, k)를 v의 복사점이라 한다.
- $E_{00} := \big\{\{(u, k), (v, k)\} : \ k \in [n],\ \{u, v\} \in E(P_k)\big\}$.
- 사상 $\varphi : V_0 \to V$를 $\varphi(v, k) := v$로 정의한다.
- 각 $v \in V$에 대해 $F(v) := \varphi^{-1}(v) = \{(v, k) \in V_0 : \ v \in V(P_k)\}$.

보조명제 2.2 (복사점의 기본 성질)

1. $E_{00} \subseteq \binom{V_0}{2}$이다.
2. 각 $v \in V$에 대해 $F(v) \neq \varnothing$이고, $v \neq v'$이면 $F(v) \cap F(v') = \varnothing$이며, $V_0 = \bigsqcup_{v \in V} F(v)$이다.
3. $\{x, y\} \in E_{00}$이면 $\varphi(x) \neq \varphi(y)$이고 $\{\varphi(x), \varphi(y)\} \in E$이다.
4. $\{x, y\} \in E_{00}$이면 $x = (u, k)$, $y = (v, k)$를 만족하는 $k \in [n]$와 $u, v \in V$가 있다.

증명. (4)는 정의 2.1에서 바로 나온다.

(1) $\{x, y\} \in E_{00}$이면 (4)에 의해 $x = (u, k)$, $y = (v, k)$이다. $\{u, v\} \in E(P_k)$이고 $u, v \in V(P_k)$이므로 $x, y \in V_0$이다 (정의 2.1). $E(P_k) \subseteq \binom{V(P_k)}{2}$이므로 $u \neq v$이다. 따라서 $x \neq y$이고 $\{x, y\} \in \binom{V_0}{2}$이다.

(2) $v \in V$에 대해 (D2)에 의해 $v \in V(P_k)$인 k가 있으므로 $(v, k) \in F(v)$이고 $F(v) \neq \varnothing$이다. φ는 함수이므로 $\varphi^{-1}(v)$와 $\varphi^{-1}(v')$는 $v \neq v'$이면 서로소이다. $V_0 = \bigcup_{v \in V} \varphi^{-1}(v)$는 정의에서 나온다.

(3) (4)에 의해 $x = (u, k)$, $y = (v, k)$, $\{u, v\} \in E(P_k)$이다. (1)의 증명에 의해 $u \neq v$이므로 $\varphi(x) = u \neq v = \varphi(y)$이다. (D2)에 의해 $E(P_k) \subseteq E$이므로 $\{u, v\} \in E$이다. $\square$

정의 2.3 (매뉴얼 그래프)

기호 $\star$를 $[n]$의 원소가 아닌 한 기호로 고정한다. 다음을 정의한다.

- $V_1 := \{\, w_v := (v, \star) \ : \ v \in V,\ |F(v)| \geq 2 \,\}$. 원소 w_v는 흰 점이라 한다. $\star \notin [n]$이므로 $V_1 \cap V_0 = \varnothing$이다. 또 $v \mapsto w_v$는 단사이다. 실제로 $w_v = w_{v'}$이면 두 번째 성분이 같고 첫 성분이 v, v'이므로 $v = v'$이다.
- $E_{01} := \big\{\{x, w_v\} : \ v \in V,\ |F(v)| \geq 2,\ x \in F(v)\big\}$. 각 원소는 V_0의 점 하나와 V_1의 점 하나로 이루어진 비순서쌍이다.

- $v, v' \in V$, $v \neq v'$에 대해 $\mu(\{v,v'\}) := \big|\{k \in [n] : \{v,v'\} \in E(P_k)\}\big|$.
- $E_{11} := \big\{\{w_v, w_{v'}\} : v \neq v',\ w_v, w_{v'} \in V_1,\ \mu(\{v,v'\}) \geq 2\big\}$.

5항 튜플 $\mathfrak{M} := (V_0, V_1, E_{00}, E_{01}, E_{11})$를 $\mathcal{D}$에 대한 매뉴얼 그래프라 한다. 그 점집합과 변집합은 다음과 같다.

$$V(\mathfrak{M}) := V_0 \sqcup V_1, \qquad E(\mathfrak{M}) := E_{00} \sqcup E_{01} \sqcup E_{11}.$$

이 점집합과 변집합으로 $\mathfrak{M}$은 그래프 $(V(\mathfrak{M}), E(\mathfrak{M}))$이다. $E(\mathfrak{M}) \subseteq \binom{V(\mathfrak{M})}{2}$는 $E_{00} \subseteq \binom{V_0}{2}$ (보조명제 2.2 (1)), E_{01}의 원소가 V_0의 점과 V_1의 점의 쌍, E_{11}의 원소가 V_1의 서로 다른 두 점의 쌍인 것에서 나온다.

이 합집합들이 서로소인 이유는 다음과 같다. $V_0 \cap V_1 = \varnothing$이다. E_{00}의 원소는 V_0의 두 점으로, E_{01}의 원소는 V_0의 점과 V_1의 점으로, E_{11}의 원소는 V_1의 두 점으로 이루어진다. 따라서 세 집합의 원소는 같을 수 없다.

보조명제 2.4 (끝점의 성질). $\{w_v, w_{v'}\} \in E_{11}$이면 $v \neq v'$, $\{v,v'\} \in E$, $|F(v)| \geq 2$, $|F(v')| \geq 2$이다. 따라서 $w_v, w_{v'} \in V_1$이다.

증명. 정의 2.3에 의해 $\{w_v, w_{v'}\} \in E_{11}$이면 $v \neq v'$이고 $\mu(\{v,v'\}) \geq 2$이다. $\mu(\{v,v'\}) \geq 2$이면 $\{v,v'\} \in E(P_k)$인 k가 적어도 두 개 있다. (D2)에 의해 $\{v,v'\} \in E$이다. $\{v,v'\} \in E(P_k)$이면 $v, v' \in V(P_k)$이므로 $(v,k) \in F(v)$, $(v',k) \in F(v')$이다. 서로 다른 두 k에 대해 이것이 성립하므로 $|F(v)| \geq 2$, $|F(v')| \geq 2$이다. 정의 2.3에 의해 $w_v, w_{v'} \in V_1$이다. □

$\mathfrak{M}^{-1} := (V_0 \sqcup V_1,\ E_{00} \sqcup E_{01})$를 $\mathfrak{M}$의 Compression라 한다. 이것은 $\mathfrak{M}$의 부분그래프이다.

명제 2.5 (매뉴얼 그래프의 기본 성질)

$\mathfrak{M}$에 대해 $N(w) := \{x \in V_0 : \{x,w\} \in E_{01}\}$ ($w \in V_1$)로 두면 다음이 성립한다.

1. (M1) 모든 $w \in V_1$에 대해 $|N(w)| \geq 2$.
2. (M2) 모든 $x \in V_0$에 대해 $x \in N(w)$인 $w \in V_1$는 많아야 하나이다.
3. (M3) 모든 $w \in V_1$와 모든 $x, y \in N(w)$ ($x \neq y$)에 대해 $\{x,y\} \notin E_{00}$.
4. 모든 $v \in V$ 중 $|F(v)| \geq 2$인 것에 대해 $N(w_v) = F(v)$이다.

증명. (4) $N(w_v) = \{x : \{x, w_v\} \in E_{01}\} = F(v)$이다. 정의에서 바로 나온다.

(1) (4)에 의해 $|N(w_v)| = |F(v)| \geq 2$이다.

(2) $x \in N(w) \cap N(w')$라 하자. (4)에 의해 $w = w_v$, $w' = w_{v'}$이고 $x \in F(v) \cap F(v')$이다. 보조명제 2.2 (2)에 의해 $v = v'$이므로 $w = w'$이다.

(3) $x, y \in N(w_v) = F(v)$, $x \neq y$라 하자. $x = (v,k)$, $y = (v,l)$이고 $k \neq l$이다. 만약 $\{x,y\} \in E_{00}$이면 보조명제 2.2 (4)에 의해 $x = (u,m)$, $y = (u',m)$을 만족하는 m이 있다. 그러면 $m = k$이고 $m = l$이므로 $k = l$이다. 이것은 $k \neq l$과 모순이다. 따라서 $\{x,y\} \notin E_{00}$이다. □

제3장 조립과 마이너

이 장에서도 $G = (V,E)$, $\mathcal{D} = (P_1, \ldots, P_n)$, $\mathfrak{M}$을 제2장과 같이 고정한다.

정의 3.1 (조립)

$\mathfrak{M}$에 대해 사상 $\rho : V(\mathfrak{M}) \to V$를 $\rho(x) := \varphi(x)$ $(x \in V_0)$, $\rho(w_v) := v$ $(w_v \in V_1)$로 정의한다. 그래프 $A(\mathfrak{M}) := (V,\ \{\{\rho(a), \rho(b)\} :\ \{a,b\} \in E(\mathfrak{M}),\ \rho(a) \neq \rho(b)\})$를 $\mathfrak{M}$의 조립이라 한다.

$\rho(a) \neq \rho(b)$를 요구하므로 $A(\mathfrak{M})$의 변은 두 점으로 이루어진 집합이다. 따라서 $A(\mathfrak{M})$은 그래프이다.

정리 3.2 (조립은 G이다)

$A(\mathfrak{M}) = G$이다.

증명. $A(\mathfrak{M})$의 변 집합을 F로 쓴다. $F \subseteq E$와 $E \subseteq F$를 보인다.

($F \subseteq E$) $\{a,b\} \in E(\mathfrak{M})$이고 $\rho(a) \neq \rho(b)$라 하자. 세 경우를 본다.

- $\{a,b\} \in E_{00}$이면 보조명제 2.2 (3)에 의해 $\{\varphi(a), \varphi(b)\} = \{\rho(a), \rho(b)\} \in E$이다.
- $\{a,b\} \in E_{01}$이면 $a \in F(v)$, $b = w_v$ (어떤 v에 대해)이므로 $\rho(a) = v = \rho(b)$이다. 이것은 $\rho(a) \neq \rho(b)$와 모순이므로 이 경우는 없다.
- $\{a,b\} \in E_{11}$이면 $a = w_v$, $b = w_{v'}$이고 정의 2.3에 의해 $\mu(\{v,v'\}) \geq 2$이다. 보조명제 2.4에 의해 $\{v,v'\} = \{\rho(a), \rho(b)\} \in E$이다.

($E \subseteq F$) $\{u,v\} \in E$라 하자. (D2)에 의해 $\{u,v\} \in E(P_k)$인 k가 있다. 그러면 $(u,k), (v,k) \in V_0$이고 $\{(u,k),(v,k)\} \in E_{00}$이다. $\rho((u,k)) = u \neq v = \rho((v,k))$이므로 $\{u,v\} \in F$이다.

따라서 $F = E$이고 $A(\mathfrak{M}) = G$이다. □

정의 3.3 (점 삭제, 간선 삭제, 간선 수축, 마이너)

그래프 $X = (V_X, E_X)$에 대해 다음을 정의한다.

- 점 $x \in V_X$의 삭제: $X - x := (V_X \setminus \{x\},\ \{f \in E_X :\ x \notin f\})$.
- 변 $e \in E_X$의 삭제: $X - e := (V_X,\ E_X \setminus \{e\})$.
- $\varnothing \neq T \subseteq V_X$와 V_X 밖의 기호 z (수축점)에 대해 함수 $\rho_T : V_X \to (V_X \setminus T) \sqcup \{z\}$를 $\rho_T(x) := z$ ($x \in T$), $\rho_T(x) := x$ ($x \notin T$)로 정의하고,

  $$X/T := \big((V_X \setminus T) \sqcup \{z\},\ \{\{\rho_T(a), \rho_T(b)\} :\ \{a,b\} \in E_X,\ \rho_T(a) \neq \rho_T(b)\}\big).$$

  $T = \{a,b\}$, $\{a,b\} \in E_X$이면 X/T를 변 $\{a,b\}$의 수축이라 하고 $X/\{a,b\}$로 쓴다. 수축점 z는 V_X 밖의 임의의 기호이며, 기호를 바꾸면 결과는 동형을 제외하고 같다.

그래프 H가 X의 마이너라는 것은 $X_0 := X$로 두고 $s \geq 0$에 대해 X_i $(1 \leq i \leq s)$를 X_{i-1}에 점 삭제, 변 삭제, 변 수축 가운데 하나를 적용한 그래프로 정할 때 X_s가 H와 동형인 것이다. 이것을 $H \preceq X$로 쓴다. 정의에 의해 다음이 성립한다.

- $X \preceq X$ (0번 적용).
- 추이성: $H \preceq X$, $X \preceq Y$이면 $H \preceq Y$이다. 실제로 $X \preceq Y$의 적용열 결과를 R이라 하고 $\sigma : X \to R$을 동형이라 하자. $H \preceq X$의 적용열을 σ를 따라 옮기면 (점과 변을 σ로 옮기고 수축점은 R 쪽의 새 기호로 바꾼다) H와 동형인 R 위의 적용열 결과를 얻는다. 점 삭제, 변 삭제, 수축은 동형 사상으로 보존되기 때문이다. 그러므로 두 적용열을 이어 붙여 $H \preceq Y$를 얻는다.
- 동형 불변: $H \cong H'$이고 $H \preceq X$이면 $H' \preceq X$ (동형 사상으로 옮긴다).

보조명제 3.4 (연결 집합의 수축)

모든 그래프 $X = (V_X, E_X)$와 모든 $\varnothing \neq T \subseteq V_X$에 대해, $X[T] := (T, \{f \in E_X : f \subseteq T\})$가 연결이면 $X/T \preceq X$이다. 여기서 수축점 z는 V_X 밖의 기호이다.

증명. $|T| = m$에 대한 귀납법으로 다음 명제 $P(m)$을 보인다. $P(m)$: 모든 그래프 X, 모든 $z \notin V_X$, 그리고 $|T| = m$이고 $X[T]$가 연결인 모든 $T \subseteq V_X$에 대해 $X/T \preceq X$이다.

먼저 두 가지 사실을 준비한다. $e = \{a, b\} \in E_X$이고 $a, b \in T$라 하자. $z_e \notin V_X \cup \{z\}$를 새 기호로 두고 $X' := X/e$ (수축점 z_e), $\rho_e := \rho_{\{a,b\}} : V_X \to V_{X'}$, $T' := (T \setminus \{a, b\}) \sqcup \{z_e\}$로 둔다. $|T'| = |T| - 1$이다.

1. (i) $\rho_e(T) = T'$이고, 모든 $x \in V_X$에 대해 $\rho_{T'}(\rho_e(x)) = \rho_T(x)$이다. 여기서 $\rho_{T'}$는 X'에서 수축점 z로 정의한 사상이다. 실제로 $x \in \{a, b\}$이면 $\rho_e(x) = z_e \in T'$이므로 두 값은 모두 z이다. $x \in T \setminus \{a, b\}$이면 $\rho_e(x) = x \in T'$이므로 두 값은 모두 z이다. $x \notin T$이면 $x \notin \{a, b\}$이고 $x \neq z_e$이므로 $\rho_e(x) = x \notin T'$이고, 두 값은 모두 x이다.
2. (ii) $X'[T']$는 연결이다. 실제로 T'의 두 점은 $\rho_e(\tilde{x})$, $\rho_e(\tilde{y})$ ($\tilde{x}, \tilde{y} \in T$)의 꼴이다. $X[T]$의 경로 $\tilde{x} = p_0, p_1, \ldots, p_s = \tilde{y}$ ($p_i \in T$)를 잡고 $q_i := \rho_e(p_i) \in T'$로 두면, $q_{i-1} \neq q_i$인 각 i에 대해 $\{p_{i-1}, p_i\} \in E_X$이고 $\rho_e(p_{i-1}) \neq \rho_e(p_i)$이므로 $\{q_{i-1}, q_i\} \in E_{X'}$, 따라서 $\{q_{i-1}, q_i\} \in E_{X'[T']}$이다. $q_{i-1} = q_i$인 i는 생략하면 $\tilde{x}$와 $\tilde{y}$의 상 사이에 $X'[T']$의 걷기가 있다.

$m = 1$이면 $T = \{t\}$이다. ρ_T는 t만 z로 보내는 전단사이고, $\{a, b\} \in E_X$이면 $a \neq b$이므로 $\rho_T(a) \neq \rho_T(b)$이다. 따라서 ρ_T는 X와 X/T 사이의 동형 사상이고 $X/T \cong X$이다. $X \preceq X$와 (T3)에 의해 $X/T \preceq X$이다.

$m \geq 2$이고 $P(m-1)$이 성립한다고 하자. $X[T]$는 연결이고 $|T| \geq 2$이므로 T의 서로 다른 두 점 사이의 $X[T]$ 경로의 첫 변 $e = \{a, b\}$는 $a, b \in T$를 만족한다. 위 준비에서 $|T'| = m - 1$이고 (ii)에 의해 $X'[T']$는 연결이다. $z \notin V_{X'}$이므로 $P(m-1)$을 (X', z, T')에 적용하면 $X'/T' \preceq X'$이다.

다음으로 $X'/T' = X/T$가 등호로 성립함을 보인다 (수축점은 둘 다 z이다). 점 집합: $V_{X'} \setminus T' = (V_X \setminus \{a, b\}) \sqcup \{z_e\} \setminus \big((T \setminus \{a, b\}) \sqcup \{z_e\}\big) = V_X \setminus T$이므로 두 점 집합은 $(V_X \setminus T) \sqcup \{z\}$로 같다. 변 집합: $E_{X'} = \{\{\rho_e p, \rho_e q\} : \{p, q\} \in E_X,\ \rho_e p \neq \rho_e q\}$이다. X'/T'의 변은 $\{\rho_{T'} s, \rho_{T'} t\}$ ($\{s, t\} \in E_{X'}$, $\rho_{T'} s \neq \rho_{T'} t$)이다. $s = \rho_e p$, $t = \rho_e q$로 쓰면 (i)에 의해 $\rho_{T'} s = \rho_T p$, $\rho_{T'} t = \rho_T q$이다. 따라서 X'/T'의 변 집합은 $\{\{\rho_T p, \rho_T q\} : \{p, q\} \in E_X,\ \rho_e p \neq \rho_e q,\ \rho_T p \neq \rho_T q\}$이다. 그런데 $\rho_T p \neq \rho_T q$이면 $\rho_e p \neq \rho_e q$이다. 실제로 $\rho_e p = \rho_e q$이면 (i)에 의해 $\rho_T p = \rho_{T'} \rho_e p = \rho_{T'} \rho_e q = \rho_T q$이다. 그러므로 조건 $\rho_e p \neq \rho_e q$는 중복이고, 변 집합은 $\{\{\rho_T p, \rho_T q\} : \{p, q\} \in E_X,\ \rho_T p \neq \rho_T q\}$, 즉 $E_{X/T}$와 같다.

따라서 $X/T = X'/T' \preceq X'$이다. $X' = X/e$는 X에 변 수축 한 번을 적용한 것이므로 $X' \preceq X$이다. 추이성에 의해 $X/T \preceq X$이고 $P(m)$이 성립한다. □

보조명제 3.5 (연속 수축)

$X = (V_X, E_X)$를 그래프, $T_1, \ldots, T_r \subseteq V_X$를 서로소인 비공집합으로서 각 $X[T_k]$가 연결이게 하자. $z_1, \ldots, z_r$은 서로 다르고 V_X 밖의 기호이다. $X_0 := X$, $X_i := X_{i-1}/T_i$ (수축점 z_i; $1 \leq i \leq r$)로 두고, 각 $0 \leq i \leq r$에 대해 $\pi_i : V_X \to V(X_i)$를 $\pi_i(p) := z_k$ ($p \in T_k$, $k \leq i$), $\pi_i(p) := p$ (그 밖의 p)로 정의한다. T_k들이 서로소이므로 π_i는 잘 정의된다. 그러면 다음이 성립한다.

1. (a) $V(X_r) = (V_X \setminus (T_1 \cup \cdots \cup T_r)) \sqcup \{z_1, \ldots, z_r\}$.
2. (b) $E(X_r) = \{\{\pi_r p, \pi_r q\} : \{p, q\} \in E_X,\ \pi_r p \neq \pi_r q\}$.
3. (c) $X_r \preceq X$.

증명. $0 \le i \le r$에 대한 귀납법으로 다음 S(i)를 보인다. S(i)는 다음 네 가지이다. (a$_i$) $V(X_i) = (V_X \setminus (T_1 \cup \cdots \cup T_i)) \sqcup \{z_1, \ldots, z_i\}$. (b$_i$) $E(X_i) = \{\{\pi_i p, \pi_i q\} : \{p, q\} \in E_X,\ \pi_i p \neq \pi_i q\}$. (c$_i$) $X_i \preceq X$. (d$_i$) $j > i$이면 $T_j \subseteq V(X_i)$이고 $X_i[T_j] = X[T_j]$이다.

$i = 0$이면 π_0는 항등이고 (a$_0$), (b$_0$), (c$_0$) ($X \preceq X$), (d$_0$)는 자명하다.

$i \ge 1$이고 S($i-1$)이 성립한다고 하자. (d$_{i-1}$)을 $j = i$에 적용하면 $X_{i-1}[T_i] = X[T_i]$가 연결이므로 보조명제 3.4에 의해 $X_i = X_{i-1}/T_i \preceq X_{i-1}$이고, (c$_{i-1}$)과 (T1)에 의해 (c$_i$)가 성립한다. $\rho := \rho_{T_i} : V(X_{i-1}) \to V(X_i)$로 둔다.

먼저 $\rho \circ \pi_{i-1} = \pi_i$이다. $p \in T_k,\ k < i$이면 $\pi_{i-1}(p) = z_k \notin T_i$이므로 $\rho(z_k) = z_k = \pi_i(p)$이다. $p \in T_i$이면 $\rho(p) = z_i = \pi_i(p)$이다. $p \notin T_1 \cup \cdots \cup T_i$이면 $\rho(p) = p = \pi_i(p)$이다.

(a$_i$): (a$_{i-1}$)와 $T_i \subseteq V_X \setminus (T_1 \cup \cdots \cup T_{i-1})$에서 $V(X_i) = (V(X_{i-1}) \setminus T_i) \sqcup \{z_i\}$ 를 계산하면 된다.

(b$_i$): $\subseteq$. $\{\rho s, \rho t\} \in E(X_i)$ ($\{s, t\} \in E(X_{i-1}),\ \rho s \neq \rho t$)라 하자. (b$_{i-1}$)에 의해 $\{s, t\} = \{\pi_{i-1} p, \pi_{i-1} q\}$ ($\{p, q\} \in E_X,\ \pi_{i-1} p \neq \pi_{i-1} q$)로 쓰면, $\rho \pi_{i-1} = \pi_i$에 의해 $\{\rho s, \rho t\} = \{\pi_i p, \pi_i q\}$이고 $\pi_i p \neq \pi_i q$이다. $\supseteq$. $\{p, q\} \in E_X$이고 $\pi_i p \neq \pi_i q$라 하자. $\pi_{i-1} p \neq \pi_{i-1} q$이다. 실제로 같다면 $\pi_i p = \rho \pi_{i-1} p = \rho \pi_{i-1} q = \pi_i q$가 되어 모순이다. 따라서 (b$_{i-1}$)에 의해 $\{\pi_{i-1} p, \pi_{i-1} q\} \in E(X_{i-1})$이고, ρ를 적용하면 $\{\pi_i p, \pi_i q\} \in E(X_i)$이다.

(d$_i$): $j > i$라 하자. (a$_i$)에 의해 $T_j \subseteq V(X_i)$이다. $p \in T_j$이면 $p \notin T_1 \cup \cdots \cup T_i$이므로 $\pi_i(p) = p$이다. π_i는 V_X에서 $V(X_i)$로 가는 사상이고 $\pi_i(a) \in T_j \subseteq V_X$이면 $\pi_i(a) = a$이므로 $a \in T_j$이다. 따라서 X_i에서 T_j 안의 변 $\{\pi_i a, \pi_i b\}$ ($a, b \in T_j,\ \pi_i a \neq \pi_i b$)는 $\{a, b\} \in E_X$이고 $\{a, b\} \subseteq T_j$인 변이다. 역으로 $\{a, b\} \in E(X[T_j])$이면 $\pi_i a = a \neq b = \pi_i b$이므로 (b$_i$)에 의해 $\{a, b\} \in E(X_i)$이고 $\{a, b\} \subseteq T_j$이다. 그러므로 $X_i[T_j] = X[T_j]$이다.

귀납이 끝나므로 (c$_r$)이 $X_r \preceq X$이고, (a$_r$), (b$_r$)이 (a), (b)이다. □

정리 3.5 (G는 Compression의 마이너이다)

$G \preceq \mathfrak{M}^{-1}$이고 $G \preceq \mathfrak{M}$이다. 여기서 $\mathfrak{M}$과 $\mathfrak{M}^{-1}$은 각각 그래프 $(V(\mathfrak{M}), E(\mathfrak{M}))$, $(V(\mathfrak{M}^{-1}), E(\mathfrak{M}^{-1}))$로 본다.

증명. 먼저 $\mathfrak{M}$과 $\mathfrak{M}^{-1}$이 그래프임을 확인한다. $E_{00} \subseteq \binom{V_0}{2}$는 보조명제 2.2 (1)이다. E_{01}의 원소는 V_0의 점과 V_1의 점으로 이루어지고 $V_0 \cap V_1 = \varnothing$이므로 두 점이 서로 다르다. E_{11}의 원소는 $w_v \neq w_{v'}$인 쌍이다. 따라서 $E(\mathfrak{M}) \subseteq \binom{V(\mathfrak{M})}{2}$이고 $E(\mathfrak{M}^{-1}) \subseteq \binom{V(\mathfrak{M}^{-1})}{2}$이다. 또 $V(\mathfrak{M}^{-1}) = V(\mathfrak{M})$이고 $E(\mathfrak{M}^{-1}) = E(\mathfrak{M}) \setminus E_{11}$이다.

$X := \mathfrak{M}^{-1}$로 둔다. $\mathcal{V} := \{v \in V :\ |F(v)| \ge 2\} = \{v_1, \ldots, v_r\}$로 둔다 ($r = 0$도 허용한다). 정의 2.3에 의해 $V_1 = \{w_v :\ v \in \mathcal{V}\}$이다. 각 $v \in \mathcal{V}$에 대해 $T_v := F(v) \sqcup \{w_v\}$로 두고 $T_k := T_{v_k}$로 쓴다. $F(v) \subseteq V_0$이고 $w_v \in V_1$이므로 합집합은 서로소이다.

- (T-a) $T_v \neq \varnothing$이고 $X[T_v]$는 연결이다. 정의 2.3에 의해 모든 $x \in F(v)$에 대해 $\{x, w_v\} \in E_{01} \subseteq E(X)$이다. 따라서 $F(v)$의 임의의 두 점은 w_v를 거쳐 $X[T_v]$ 안에서 이어진다.
- (T-b) $v \neq v'$이면 $T_v \cap T_{v'} = \varnothing$이다. 실제로 $F(v) \cap F(v') = \varnothing$ (보조명제 2.2 (2)), $w_v \neq w_{v'}$ (정의 2.3), $w_v \notin F(v')$, $w_{v'} \notin F(v)$ (이 두 가지는 $V_0 \cap V_1 = \varnothing$에서 나온다).

X, $T_1, \ldots, T_r$은 보조명제 3.5의 전제를 만족한다. z_k는 V_X 밖의 서로 다른 기호로 고정하고 z_{v_k}라고도 쓴다. 보조명제 3.5에 의해 $X_r \preceq X$이고, $\pi := \pi_r$로 두면 다음이 성립한다.

- $V(X_r) = (V_X \setminus \bigcup_{v \in \mathcal{V}} T_v) \sqcup \{z_v :\ v \in \mathcal{V}\}$.
- $E(X_r) = \{\{\pi p, \pi q\} : \{p, q\} \in E(X),\ \pi p \neq \pi q\}$.

첫째 식의 첫 항을 계산한다. $V_X \setminus \bigcup_{v\in\mathcal{V}} T_v = (V_0 \setminus \bigcup_{v\in\mathcal{V}} F(v)) \sqcup (V_1 \setminus \{w_v : v\in\mathcal{V}\}) = V_0 \setminus \bigcup_{v\in\mathcal{V}} F(v)$이다. 보조명제 2.2 (2)에 의해 $V_0 = \bigsqcup_{u\in V} F(u)$이고 각 $F(u)$는 비어 있지 않으므로, $u\notin\mathcal{V}$이면 $|F(u)|=1$이다. 그러므로 $V_0 \setminus \bigcup_{v\in\mathcal{V}} F(v) = \bigsqcup_{u\in V\setminus\mathcal{V}} F(u)$이고, $F(u)=\{(u,k_u)\}$로 두면 다음을 얻는다.

$$V(X_r) = \{(u,k_u) : u\in V\setminus\mathcal{V}\} \sqcup \{z_v : v\in\mathcal{V}\}.$$

이제 $\iota : V \to V(X_r)$를 $\iota(u) := (u,k_u)$ $(u\notin\mathcal{V})$, $\iota(v) := z_v$ $(v\in\mathcal{V})$로 정의한다. 위 식에 의해 ι는 전단사이다.

- (I1) 모든 $x\in V_0$에 대해 $\pi(x) = \iota(\varphi(x))$이다. 실제로 $x\in F(u)$라 하자. $u\in\mathcal{V}$이면 $x\in T_u$이므로 $\pi(x)=z_u=\iota(u)$이다. $u\notin\mathcal{V}$이면 $x=(u,k_u)$이고 $\pi(x)=x=\iota(u)$이다.
- (I2) 모든 $v\in\mathcal{V}$에 대해 $\pi(w_v)=z_v=\iota(v)$이다.

$E(X)=E_{00}\sqcup E_{01}$이므로 $E(X_r)$을 두 부분으로 나누어 계산한다. $\{a,b\}\in E_{01}$이면 $\{a,b\}=\{x,w_v\}$ ($v\in\mathcal{V}$, $x\in F(v)$)이고, $\pi(x)=z_v=\pi(w_v)$이므로 이 변은 $E(X_r)$을 만드는 조건 $\pi a\neq\pi b$를 만족하지 않는다. $\{a,b\}\in E_{00}$이면 $a=(u,k)$, $b=(u',k)$, $\{u,u'\}\in E(P_k)$이고 (I1)에 의해 $\pi a=\iota(u)$, $\pi b=\iota(u')$이다. 따라서

$$E(X_r) = \{\{\iota u,\iota u'\} : \exists k\ (\{u,u'\}\in E(P_k)),\ \iota u\neq\iota u'\}.$$

ι는 단사이므로 $\iota u\neq\iota u'$는 $u\neq u'$와 같다. (D2)에 의해 $E=\bigcup_k E(P_k)$이므로 다음을 얻는다.

$$E(X_r) = \{\{\iota u,\iota u'\} : \{u,u'\}\in E\}.$$

이 식의 두 포함을 확인한다. $\subseteq$: $\{u,u'\}\in E(P_k)\subseteq E$이다. $\supseteq$: $\{u,u'\}\in E$이면 (D2)에 의해 $\{u,u'\}\in E(P_k)$인 k가 있고, $u,u'\in V(P_k)$이므로 $(u,k),(u',k)\in V_0$이고 $\{(u,k),(u',k)\}\in E_{00}$이다. (I1)에 의해 이 변의 상은 $\{\iota u,\iota u'\}$이다.

따라서 ι는 G에서 X_r로의 동형 사상이다. 즉 $\{u,u'\}\in E \iff \{\iota u,\iota u'\}\in E(X_r)$이다. ($\Leftarrow$는 ι의 단사성에서 나온다.) (T3)와 $X_r\preceq X$에 의해 $G\preceq X=\mathfrak{M}^{-1}$이다.

마지막으로 $\mathfrak{M}^{-1}\preceq\mathfrak{M}$이다. $E_{11}=\{e_1,\dots,e_s\}$ $(s\geq 0)$라 하면 $\mathfrak{M}$에서 $e_1,\dots,e_s$를 차례로 삭제한 결과는 점 집합 $V(\mathfrak{M})$과 변 집합 $E(\mathfrak{M})\setminus E_{11}=E(\mathfrak{M}^{-1})$을 가진 그래프, 즉 $\mathfrak{M}^{-1}$이다. 따라서 $\mathfrak{M}^{-1}\preceq\mathfrak{M}$이고, (T1)에 의해 $G\preceq\mathfrak{M}$이다. $\square$

제4장 자명 분해와 두 조각 분해

명제 4.1 (자명 분해의 매뉴얼 그래프)

$G=(V,E)$가 평면 그래프이고 $\mathcal{D}=(P_1)$, $P_1=(V,E)$라 하자. 이때 $\mathcal{D}$는 G의 평면분해이고 $V_1=\varnothing$, $E_{01}=\varnothing$, $E_{11}=\varnothing$이다. 또 $V_0=\{(v,1):v\in V\}$이고 $E_{00}=\{\{(u,1),(v,1)\}:\{u,v\}\in E\}$이다.

증명. 평면분해 조건은 예 1.2에서 나온다. $n=1$이므로 $|F(v)|=1$이 모든 v에 대해 성립한다. 따라서 $V_1=\varnothing$이고 $E_{01}=\varnothing$이다. $\mu(\{v,v'\})\leq n=1<2$이므로 $E_{11}=\varnothing$이다. V_0와 E_{00}의 식은 정의 2.1에서 나온다. $\square$

명제 4.2 (두 조각 분해)

V를 유한 집합이라 하고, $E(P_1),E(P_2)\subseteq\binom{V}{2}$, $E:=E(P_1)\cup E(P_2)$라 하자. $P_1:=(V,E(P_1))$, $P_2:=(V,E(P_2))$가 평면 그래프이면 $G:=(V,E)$의 평면분해 $\mathcal{D}:=(P_1,P_2)$ $(n=2)$가 존재하고, 다음이 성립

한다.

1. $V_1 = \{w_v : v \in V\}$이다. 모든 v에 대해 $F(v) = \{(v,1),(v,2)\}$이다.
2. $E_{11} = \big\{\{w_u, w_v\} : u \neq v,\ \{u,v\} \in E(P_1) \cap E(P_2)\big\}$이다.

증명. $P_1 = (V, E(P_1))$, $P_2 = (V, E(P_2))$로 정의했으므로 $V(P_1) = V(P_2) = V$이다. (D1)은 가정이다. (D2)은 $E = E(P_1) \cup E(P_2)$와 $V(P_1) = V(P_2) = V$에서 나온다. 이제 $F(v) = \{(v,1),(v,2)\}$이므로 $|F(v)| = 2$이고 $V_1 = \{w_v : v \in V\}$이다. $\mu(\{u,v\}) = |\{k \in \{1,2\} : \{u,v\} \in E(P_k)\}|$이므로 $\mu \geq 2$는 $\{u,v\} \in E(P_1) \cap E(P_2)$와 같다. 정의 2.3에 의해 (2)가 나온다. □

제5장 비자명성 조건 (N)

개요. 조건 (N)은 평면분해 중 조각이 두 개 이상이고 각 조각이 세 점 이상이며 어떤 조각도 G의 변 전체를 갖지 않는 것을 고른다. 이 장은 이 조건이 평면분해에서 어떤 분해를 제외하는지 보이고, 예를 든다. 이후 장의 정리들은 이 조건을 쓰지 않는다.

이 장에서 $(P_1, \dots, P_n)$은 정의 1.1의 평면분해이고, $P_k = (V(P_k), E(P_k))$, $V(P_k)$, $E(P_k)$는 정의 1.1과 같다. 즉 $V(P_k)$는 k번째 조각의 점집합, $E(P_k)$는 k번째 조각의 변집합이다.

정의 5.1 (조건 (N))

$G = (V, E)$의 평면분해 $\mathcal{D} = (P_1, \dots, P_n)$가 조건 (N)을 만족한다는 것은 다음 세 조건이 성립하는 것이다.

- (N1) $n \geq 2$.
- (N2) 모든 $k \in [n]$에 대해 $|V(P_k)| \geq 3$.
- (N3) 모든 $k \in [n]$에 대해 $E(P_k) \neq E$.

(N3)에서 $E(P_k) \subseteq E$ ((D2))이므로 $E(P_k) \neq E$는 $E(P_k) \subsetneq E$와 같다.

명제 5.2 (점이 세 개 미만이면 (N)을 만족하는 분해가 없다)

$|V| \leq 2$인 그래프 $G = (V, E)$는 조건 (N)을 만족하는 평면분해를 갖지 않는다.

증명. $\mathcal{D}$가 (N)을 만족한다고 가정하자. (N1)에 의해 $n \geq 1$이므로 $k \in [n]$를 택할 수 있다. (N2)에 의해 $|V(P_k)| \geq 3$이다. (D2)에 의해 $V(P_k) \subseteq V$이므로 $|V| \geq 3$이다. 이것은 $|V| \leq 2$와 모순이다. □

예 5.3 (K_3의 (N) 분해)

$V = \{a,b,c\}$, $E = \big\{\{a,b\},\{b,c\},\{a,c\}\big\}$인 그래프를 K_3라 하자. 다음 두 조각을 정의한다.

- $P_1 = (V, E(P_1))$, $E(P_1) = \big\{\{a,b\},\{b,c\}\big\}$.
- $P_2 = (V, E(P_2))$, $E(P_2) = \big\{\{a,c\},\{b,c\}\big\}$.

검증. $P_1 = (V, E(P_1))$, $P_2 = (V, E(P_2))$로 정의했으므로 $V(P_1) = V(P_2) = V$. (D2): $E(P_1) \cup E(P_2) = E$. (D1): P_1은 길이 2인 경로 a-b-c이고 P_2는 경로 a-c-b이다. C_3는 보조명제 1.4에 의해 평면 그래프이고, 두 경로는 C_3의 부분그래프이다. 부분그래프의 평면성은 그림을 제한하여 얻는다. 따라서 두 경로는 평면 그래프이다. (N1): $n = 2$. (N2): $|V(P_k)| = 3$. (N3): $E(P_1) \neq E$ (왜냐하면 $\{a,c\} \notin E(P_1)$)이고 $E(P_2) \neq E$ (왜냐하면 $\{a,b\} \notin E(P_2)$). 따라서 (N)을 만족한다.

명제 5.4 (K_3의 변별 분해는 (N2)를 만족하지 않는다)

K_3의 변 $e_1 = \{a, b\}$, $e_2 = \{b, c\}$, $e_3 = \{a, c\}$에 대해 $P_k := (e_k, \{e_k\})$로 두고 (P_1, P_2, P_3)를 K_3의 변별 분해라 한다. 각 P_k는 한 변으로 이루어진 그래프이므로 평면 그래프이고, (D2)가 성립하므로 이것은 K_3의 평면분해이다. 변별 분해는 (N2)를 만족하지 않는다.

증명. 각 조각 P_k의 점집합 $V(P_k)$는 두 점이므로 $|V(P_k)| = 2 < 3$이다. □

예 5.5 (K_5의 (N) 분해)

예 1.5의 분해 (P_1, P_2)는 (N)을 만족한다. (N1): $n = 2$. (N2): $|V(P_1)| = |V(P_2)| = 5 \geq 3$. (N3): $|E(P_1)| = |E(P_2)| = 5 < 10 = |E(K_5)|$이므로 $E(P_1) \neq E$, $E(P_2) \neq E$.

제6장 평면성과 마이너

정리 6.1 (Compression가 평면이면 G는 평면이다)

$\mathcal{D}$가 G의 평면분해이고 $\mathfrak{M}^{-1}$가 평면 그래프이면 G는 평면 그래프이다.

증명. 정리 3.5에 의해 $G \preceq \mathfrak{M}^{-1}$이다. (II)에 의해 G는 평면 그래프이다. □

예 6.2 (역은 성립하지 않는다)

예 1.3의 분해 $\mathcal{D} = (P_1, P_2)$를 생각하자. $G = K_4$는 평면 그래프이다 ((III)). 그러나 $\mathfrak{M}^{-1}$는 평면 그래프가 아니다. 증명은 다음과 같다.

예 1.3에서 $V(P_1) = V(P_2) = V = \{0, 1, 2, 3\}$이므로 명제 4.2에 의해 $V_1 = \{w_0, w_1, w_2, w_3\}$, $F(v) = \{(v, 1), (v, 2)\}$이다. E_{00}의 변은 $\{(u, k), (v, k)\}$ ($\{u, v\} \in E(P_k)$)이다. 다음 여섯 점을 정한다.

- $\alpha_1 := (1, 1)$, $\alpha_2 := (2, 2)$, $\alpha_3 := (3, 2)$.
- $\beta_1 := (0, 2)$, $\beta_2 := (1, 2)$, $\beta_3 := (3, 1)$.

다음 아홉 경로 $R_1, \ldots, R_9$를 정한다. 각 경로의 내부 점은 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3\}$에 속하지 않는다. 각 변이 $\mathfrak{M}^{-1}$의 변임을 괄호에 적는다.

경로	점열	각 변의 근거
R_1: α_1–β_1	$(1,1)$, $(0,1)$, w_0, $(0,2)$	$\{(1,1),(0,1)\} \in E_{00}$ (는 $\{1,0\} \in E(P_1)$), $\{(0,1), w_0\} \in E_{01}$, $\{w_0, (0,2)\} \in E_{01}$
R_2: α_1–β_2	$(1,1)$, w_1, $(1,2)$	$\{(1,1), w_1\} \in E_{01}$, $\{w_1, (1,2)\} \in E_{01}$
R_3: α_1–β_3	$(1,1)$, $(3,1)$	$\{(1,1),(3,1)\} \in E_{00}$ (는 $\{1,3\} \in E(P_1)$)
R_4: α_2–β_1	$(2,2)$, $(0,2)$	$\{(2,2),(0,2)\} \in E_{00}$ (는 $\{2,0\} \in E(P_2)$)
R_5: α_2–β_2	$(2,2)$, $(1,2)$	$\{(2,2),(1,2)\} \in E_{00}$ (는 $\{2,1\} \in E(P_2)$)
R_6: α_2–β_3	$(2,2)$, w_2, $(2,1)$, $(3,1)$	$\{(2,2), w_2\} \in E_{01}$, $\{w_2, (2,1)\} \in E_{01}$, $\{(2,1),(3,1)\} \in E_{00}$ (는 $\{2,3\} \in E(P_1)$)
R_7: α_3–β_1	$(3,2)$, $(0,2)$	$\{(3,2),(0,2)\} \in E_{00}$ (는 $\{3,0\} \in E(P_2)$)
R_8: α_3–β_2	$(3,2)$, $(1,2)$	$\{(3,2),(1,2)\} \in E_{00}$ (는 $\{3,1\} \in E(P_2)$)
R_9: α_3–β_3	$(3,2)$, w_3, $(3,1)$	$\{(3,2), w_3\} \in E_{01}$, $\{w_3, (3,1)\} \in E_{01}$

H를 아홉 경로 $R_1, \dots, R_9$의 합집합으로 정의한다. 내부 점은 $(0,1)$, w_0, w_1, w_2, $(2,1)$, w_3이다. 이들은 서로 다르고 여섯 분기점과도 다르므로 아홉 경로는 내부 점을 공유하지 않는다. 각 경로의 변은 위 표에서 $\mathfrak{M}^{-1}$의 변이므로 $H \subseteq \mathfrak{M}^{-1}$이다.

H에서 $K_{3,3}$ 얻기. 각 i에 대해 경로 R_i의 내부 점 집합을 J_i라 하자. $|J_i|$는 R_1, R_6, R_2, R_9에 대해 $2, 2, 1, 1$이고, 나머지 다섯 경로에 대해 0이다 (표 참조). 아래 방식으로 내부 점을 하나씩 제거한다. 한 내부 점 x를 제거할 때는 x와 인접한 점 y에 대해 변 $\{x, y\}$를 수축한다. 이렇게 하면 x는 y에 합쳐지고, x를 지나던 경로는 한 변 짧아진다. 이 조작은 정의 3.3의 변 수축이다. 내부 점 $(0,1)$, w_0 (경로 R_1), w_1 (R_2), w_2, $(2,1)$ (R_6), w_3 (R_9)은 각각 한 번의 수축으로 없어진다. 내부 점은 모두 여섯 개이고, 경로 R_1, R_6은 내부 점을 두 개씩 가진다. 수축 후 각 경로는 변 하나가 되고, 그 변의 양 끝은 α_i와 β_j이다. 그러면 남는 점은 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$이고, 변은 $\alpha_i B_j$ $(1 \le i, j \le 3)$ 아홉 개이다. 이것은 $K_{3,3}$이다. 따라서 $K_{3,3} \preceq H \subseteq \mathfrak{M}^{-1}$이다 (부분그래프는 마이너이고 추이성을 쓴다).

결론. $K_{3,3}$은 점집합 $\{a_1, a_2, a_3\} \sqcup \{b_1, b_2, b_3\}$와 변집합 $\big\{\{a_i, b_j\} : 1 \le i, j \le 3\big\}$을 갖는 그래프이다. $\mathfrak{M}^{-1}$가 평면 그래프라 가정하자. $K_{3,3} \preceq \mathfrak{M}^{-1}$이므로 (II)에 의해 $K_{3,3}$은 평면 그래프이다. 그러나 $K_{3,3}$은 $|V| = 6$, $|E| = 9$이고 길이 3인 사이클을 갖지 않는다. 실제로 $K_{3,3}$의 두 점집합 $\{a_1, a_2, a_3\}$, $\{b_1, b_2, b_3\}$의 모든 변은 한 집합의 점과 다른 집합의 점을 잇는다. 길이 3인 사이클은 홀수 길이이므로 두 집합을 번갈아 지나는 것이 불가능하다. 따라서 $K_{3,3}$의 모든 사이클은 짝수 길이이고 길이 3인 사이클은 없다. 인용 (I)에 의해 $K_{3,3}$이 평면 그래프라면 $9 \le 2 \cdot 6 - 4 = 8$이어야 하므로 모순이다. 따라서 $\mathfrak{M}^{-1}$은 평면 그래프가 아니다. $\square$

이 예에서 $G = K_4$는 평면이지만 Compression는 평면이 아니다. 따라서 정리 6.1의 역은 성립하지 않는다.

제7장 색칠수는 마이너에 대해 단조가 아니다

개요. 이 장은 색칠수 χ가 마이너 관계에 대해 단조가 아님을 반례 하나로 보인다. 따라서 마이너 관계만으로는 색칠수를 옮길 수 없다는 사실을 기록한다.

정의 7.1 (색칠수)

그래프 $G = (V, E)$의 색칠수는 $\chi(G) := \min\{q \in \mathbb{N} : \text{함수 } c : V \to \{1, \dots, q\}\text{가 존재하고 모든 } \{u, v\} \in E \text{에 대해 } c(u) \ne c(v)\}$이다.

명제 7.2 (색칠수는 마이너에 대해 단조가 아니다)

C_4와 C_3를 보조명제 1.4의 그래프로 하자. 즉 C_4는 점 $\{1,2,3,4\}$와 변 $\{1,2\}, \{2,3\}, \{3,4\}, \{1,4\}$, C_3는 점 $\{1,2,3\}$과 변 $\{1,2\}, \{2,3\}, \{1,3\}$이다. 그러면 $C_3 \preceq C_4$이고 $\chi(C_4) = 2 < 3 = \chi(C_3)$이다.

증명. 수축 $C_4 / \{1,4\}$에서 $\rho_{\{1,4\}}$는 $1, 4$를 z로, $2, 3$은 그대로 보낸다. 변 $\{1,2\} \mapsto \{z,2\}$, $\{2,3\} \mapsto \{2,3\}$, $\{3,4\} \mapsto \{3,z\}$, $\{1,4\}$는 한 점으로 줄어든다. 결과는 점 $\{z,2,3\}$과 변 $\{z,2\}, \{2,3\}, \{3,z\}$를 가지며 이것은 C_3와 동형이다. 따라서 $C_3 \preceq C_4$이다.

$\chi(C_4)$: 함수 $c(1) = c(3) = 1$, $c(2) = c(4) = 2$는 두 색으로 C_4를 칠한다. 한 색으로는 변이 있는 칠이 불가능하므로 $\chi(C_4) = 2$이다.

$\chi(C_3)$: 세 점이 서로 모두 인접하므로 세 점의 색은 서로 달라야 하고 두 색으로는 불가능하다. 따라서 $\chi(C_3) \ge 3$이고, $c(1) = 1$, $c(2) = 2$, $c(3) = 3$은 세 색으로 칠한다. 따라서 $\chi(C_3) = 3$이다. $\square$

따라서 "$H \preceq X$이면 $\chi(H) \le \chi(X)$"는 거짓이다. 색칠수는 마이너 단조 불변량이 아니다.

제8장 범주론적 관점

개요. 이 장은 조립을 범주론의 언어로 표현한다. 명제 8.3은 G가 조각들의 교집합 도식의 코리밋임을 말하고, 명제 8.5는 매뉴얼 그래프에서 조립으로 가는 사상을 말한다. 이후 장의 증명은 이 장의 결과를 쓰지 않는다.

정의 8.1 (범주 $\mathbf{RG}$)

$\mathbf{RG}$의 대상은 그래프 $G = (V, E)$이다. 두 대상 $G = (V, E)$, $G' = (V', E')$에 대해 사상 $f : G \to G'$는 함수 $f : V \to V'$로서, 모든 $\{x, y\} \in E$에 대해 $f(x) = f(y)$이거나 $\{f(x), f(y)\} \in E'$인 것이다. 사상의 합성은 함수의 합성이고, 항등 사상은 항등 함수이다.

확인. $f : G \to G'$, $g : G' \to G''$이고 $\{x, y\} \in E$라 하자. $f(x) = f(y)$이면 $gf(x) = gf(y)$이다. $\{f(x), f(y)\} \in E'$이면 g의 조건에 의해 $gf(x) = gf(y)$이거나 $\{gf(x), gf(y)\} \in E''$이다. 따라서 gf는 사상이다. 항등 함수도 사상이다. 결합 법칙은 함수 합성의 결합 법칙에서 나온다. $\square$

정의 8.2 (도식, cocone, 코리밋)

$\mathbf{RG}$의 도식은 대상 집합 $\mathcal{O}$와 두 대상 사이의 사상들의 족 $\mathcal{A}$의 쌍이다. 도식 $\mathcal{S}$의 cocone은 대상 Z와 각 대상 $X \in \mathcal{O}$에 대해 사상 $g_X : X \to Z$의 족 (g_X)로서, $\mathcal{A}$의 임의의 사상 $a : X \to Y$에 대해 $g_Y \circ a = g_X$를 만족하는 것이다. 도식 $\mathcal{S}$의 코리밋은 cocone $(Q, (\iota_X))$로서, 임의의 cocone $(Z, (g_X))$에 대해 $h \circ \iota_X = g_X$ ($X \in \mathcal{O}$)를 만족하는 사상 $h : Q \to Z$가 유일하게 존재하는 것이다.

명제 8.3 (조각들의 합집합은 교집합 도식의 코리밋이다)

$G = (V, E)$와 평면분해 $\mathcal{D} = (P_1, \dots, P_n)$를 고정한다. 각 $k \neq l$에 대해 $I_{kl} := (V(P_k) \cap V(P_l),\ E(P_k) \cap E(P_l))$로 둔다. 이것은 그래프이다: $E(P_k) \cap E(P_l) \subseteq \binom{V(P_k) \cap V(P_l)}{2}$이다. 도식 $\mathcal{S}$는 대상 $\{P_k\}_{k \in [n]} \cup \{I_{kl}\}_{k \neq l}$과, 포함으로 이루어진 사상 $I_{kl} \to P_k$, $I_{kl} \to P_l$을 갖는다. 포함은 점에 대해 항등이고 변을 보존하므로 정의 8.1의 사상이다. 각 $k \neq l$에 대해 포함 $\iota_{kl} : I_{kl} \to G$를 둔다. 이것도 정의 8.1의 사상이다. 각 k에 대해 포함 $\iota_k : P_k \to G$는 사상이다 ((D2)에 의해 $E(P_k) \subseteq E$). 이때 $(G, (\iota_k)_{k \in [n]}, (\iota_{kl})_{k \neq l})$는 $\mathcal{S}$의 코리밋이다.

증명. 포함 $\iota_{kl} : I_{kl} \to G$ (점은 항등, 변은 포함)을 둔다. $\iota_k : P_k \to G$와 $I_{kl} \to P_k$의 합성은 ι_{kl}이다. 같은 방식으로 $I_{kl} \to P_l$과의 합성도 ι_{kl}이다. 따라서 $(G, (\iota_k))$는 $\mathcal{S}$의 cocone이다.

이제 임의의 cocone $(Z, (g_k)_{k \in [n]}, (g_{kl})_{k \neq l})$를 준다. 여기서 $g_k : P_k \to Z$, $g_{kl} : I_{kl} \to Z$이고 $g_k \circ (I_{kl} \hookrightarrow P_k) = g_{kl} = g_l \circ (I_{kl} \hookrightarrow P_l)$이다. 이 등식은 점에서 $g_k|_{V(P_k) \cap V(P_l)} = g_l|_{V(P_k) \cap V(P_l)}$을 뜻한다.

1. 존재. $v \in V$에 대해 $v \in V(P_k)$인 k가 있다 ((D2)). $h(v) := g_k(v)$로 정의한다. 잘 정의되는지 본다. $v \in V(P_k) \cap V(P_l)$이면 점에서의 등식에 의해 $g_k(v) = g_l(v)$이다. $h \circ \iota_k = g_k$는 정의에서 나온다. $h \circ \iota_{kl} = g_{kl}$은 $v \in V(P_k) \cap V(P_l)$에 대해 $h(v) = g_k(v) = g_{kl}(v)$에서 나온다. h가 사상임을 본다. $\{x, y\} \in E$이면 (D2)에 의해 $\{x, y\} \in E(P_k)$인 k가 있다. g_k가 사상이므로 $g_k(x) = g_k(y)$이거나 $\{g_k(x), g_k(y)\} \in E_Z$이다. $h(x) = g_k(x)$, $h(y) = g_k(y)$이므로 h는 사상의 조건을 만족한다.

2. 유일성. $h' : G \to Z$가 $h' \circ \iota_k = g_k$를 만족하면 $v \in V$에 대해 $h'(v) = h'(\iota_k(v)) = g_k(v) = h(v)$이다. 따라서 $h' = h$이다.

□

예 8.4 (E_{11}은 G로부터 정해지지 않는다)

$V = \{u, v\}$, $E = \{\{u, v\}\}$인 $G = K_2$를 생각한다. 두 평면분해를 정의한다.

- $\mathcal{D}_a = (P_1)$, $P_1 = (V, \{\{u, v\}\})$.
- $\mathcal{D}_b = (P_1, P_2)$, $P_1 = P_2 = (V, \{\{u, v\}\})$.

$\mathfrak{M}_a$, $\mathfrak{M}_b$를 각각 $\mathcal{D}_a$, $\mathcal{D}_b$의 매뉴얼 그래프라 하자.

두 분해는 (D2)을 만족한다 (각 조각은 K_2이고 K_2는 평면 그래프이다). 정리 3.2에 의해 $A(\mathfrak{M}_a) = G = A(\mathfrak{M}_b)$이다.

그러나 E_{11}은 다르다. $\mathcal{D}_a$에서는 $\mu(\{u, v\}) = 1$이므로 $E_{11} = \varnothing$이다. $\mathcal{D}_b$에서는 $\mu(\{u, v\}) = 2$이므로 명제 4.2에 의해 $E_{11} = \big\{\{w_u, w_v\}\big\}$이다.

따라서 G가 같아도 $\mathfrak{M}$은 다르다. E_{11}은 G의 함수가 아니다.

명제 8.5 (매뉴얼 그래프에서 조립으로 가는 사상)

$\mathfrak{M}$을 점집합 $V(\mathfrak{M})$과 변집합 $E(\mathfrak{M})$을 갖는 그래프로 보자. 정의 3.1의 $\rho : V(\mathfrak{M}) \to V$는 $\mathbf{RG}$의 사상 $\rho : \mathfrak{M} \to A(\mathfrak{M})$이다.

증명. $\{a, b\} \in E(\mathfrak{M})$이고 $\rho(a) \neq \rho(b)$라 하자. 정의 3.1에 의해 $\{\rho(a), \rho(b)\}$는 $A(\mathfrak{M})$의 변이다. 따라서 ρ는 사상이다 ($\rho(a) = \rho(b)$인 경우는 정의상 허용된다). □

부록: 기호 목록

기호	뜻과 정의 위치
$G = (V, E)$	그래프 (머리말 규약)
$[n]$	$\{1, \dots, n\}$ (기호 절)
$\mathcal{D} = (P_1, \dots, P_n)$, $P_k = (V(P_k), E(P_k))$	평면분해, 정의 1.1
V_0, E_{00}, φ, $F(v)$	복사점, 정의 2.1
V_1, E_{01}, μ, E_{11}	흰 점 집합, 포트 변, 조각 중복도, 파생 흰 변, 정의 2.3
$\mathfrak{M}$, $\mathfrak{M}^{-1}$	매뉴얼 그래프, Compression, 정의 2.3
ρ, $A(\mathfrak{M})$	조립, 정의 3.1
X/T, $\preceq$	연결 집합 수축과 마이너, 정의 3.3
$\chi(G)$	색칠수, 정의 7.1
$\mathbf{RG}$	반사 그래프의 범주, 정의 8.1
$\star$	흰 점의 두 번째 성분 기호, 정의 2.3
$N(w)$	흰 점 w의 이웃 복사점 모임, 명제 2.5

I_{kl}	두 조각의 교집합 그래프, 명제 8.3
$\mathcal{V}$, T_v	$\lvert F(v)\rvert \geq 2$인 점 모임과 수축할 집합 $F(v) \sqcup \{w_v\}$, 정리 3.5
z, ρ_T, ρ_e	수축점과 수축 사상, 정의 3.3과 보조명제 3.4
$\mathcal{O}$, $\mathcal{A}$, $\mathcal{S}$	도식의 대상 집합, 사상 족, 도식, 정의 8.2